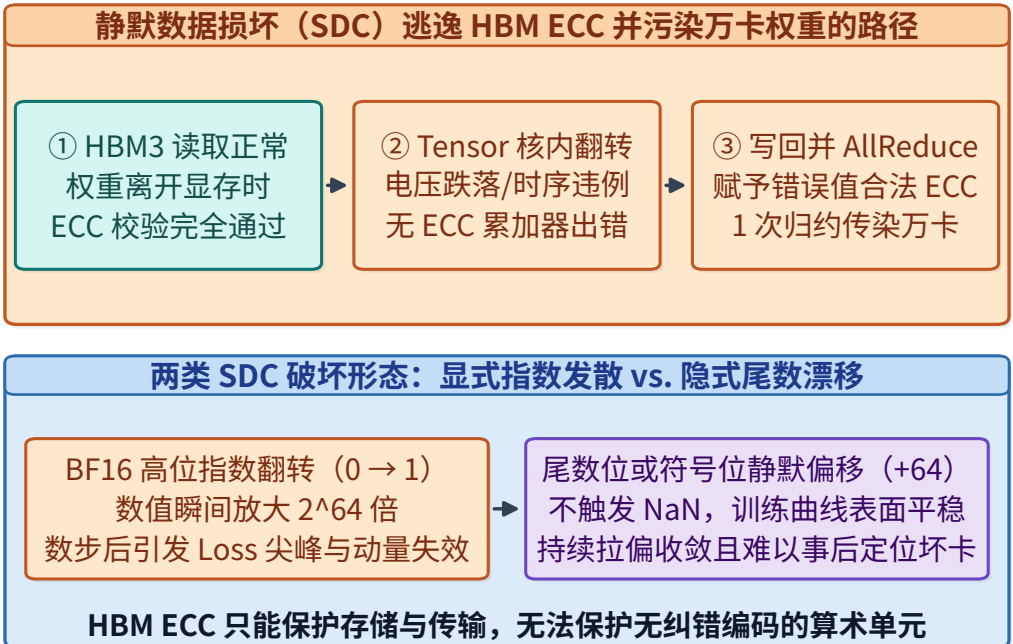
静默数据损坏（SDC）逃逸 HBM ECC 并污染万卡权重的路径
① HBM3 读取正常
权重离开显存时
ECC 校验完全通过
② Tensor 核内翻转
电压跌落/时序违例
无 ECC 累加器出错
③ 写回并 AllReduce
赋予错误值合法 ECC
1 次归约传染万卡
两类 SDC 破坏形态：显式指数发散 vs. 隐式尾数漂移
BF16 高位指数翻转（0 → 1）
数值瞬间放大 2^64 倍
数步后引发 Loss 尖峰与动量失效
尾数位或符号位静默偏移（+64）
不触发 NaN，训练曲线表面平稳
持续拉偏收敛且难以事后定位坏卡
HBM ECC 只能保护存储与传输，无法保护无纠错编码的算术单元